ZADANIE 5

Analiza sacharydów

Pewien redukujący disacharyd poddano całkowitej hydrolizie. Stwierdzono, że otrzymane monosacharydy **A** i **B** są aldoheksozami, należą do szeregu D, oraz różnią się konfiguracją na jednym atomie węgla, czyli są epimerami. W celu ustalenia konfiguracji na poszczególnych atomach węgla przeprowadza się szereg reakcji. Jedną z nich jest utlenianie kwasem azotowym(V), inną degradacja Ruffa. Degradacja Ruffa jest to metoda polegająca na przekształceniu określonej aldozy w inną aldozę, zawierającą w cząsteczce o jeden atom węgla mniej. Podczas tego przekształcenia usunięciu ulega pierwszy atom węgla (o najniższej numeracji).

Monosacharydy **A** i **B** poddano reakcji z kwasem azotowym(V), w wyniku czego otrzymano dwa związki: **C** (z monosacharydu **A**) i **D** (z monosacharydu **B**). Związek **C** nie wykazywał czynności optycznej. Następnie przeprowadzono degradację Ruffa wyjściowych monosacharydów **A** i **B.** Otrzymano dwie różne pentozy: **E** (z monosacharydu **A)** i **F** (z monosacharydu **B**), które w wyniku reakcji z HNO_3 dają ten sam związek **G**, wykazujący czynność optyczną.

Polecenia:

a. Podaj wzory Fischera związków **A**, **B**, **C**, **D, E**, **F**, **G**.

b. Wyjaśnij, dlaczego w reakcji z kwasem azotowym(V) z dwóch różnych pentoz (**E i F**) powstaje ten sam związek **G** i dlaczego związek **C** nie wykazuje czynności optycznej.

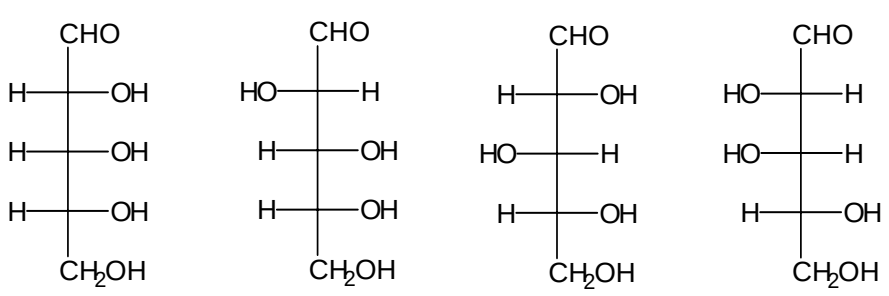
c. Wyjaśnij, jaka cecha budowy wyjściowego disacharydu powoduje, że ma on właściwości redukujące.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. W wyniku reakcji z kwasem azotowym(V) powstają kwasy aldarowe (kwasy dikarboksylowe). Związki **C** i **D** oraz związek **G** muszą więc być kwasami, których cząsteczki na obu końcach łańcucha mają grupy karboksylowe.

Ponieważ z treści zadania wiadomo, że związki należą do szeregu D, znana jest więc konfiguracja podstawników na węglu numer 4 w pentozach.

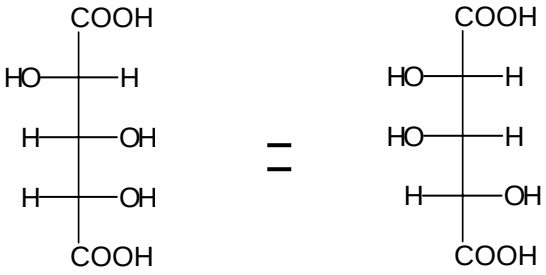
Możliwe pentozy szeregu D mają następujące struktury:



1 **2** **3** **4**

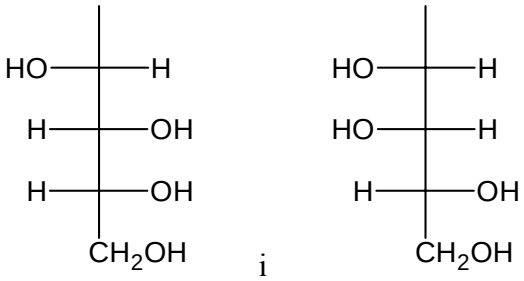
Tylko z pentoz **2** i **4** po utlenieniu HNO_3 powstanie ten sam optycznie czynny kwas **G.**

Kwas ten musi mieć następująca strukturę:



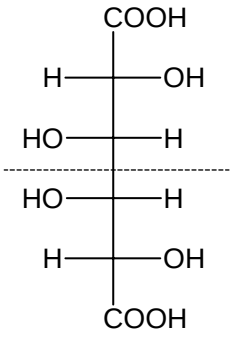
obydwie struktury przechodzą w siebie w wyniku obrotu o 180°.

b. Heksozy **A** i **B** muszą więc mieć następujące konfiguracje na atomach węgla 3, 4, 5:

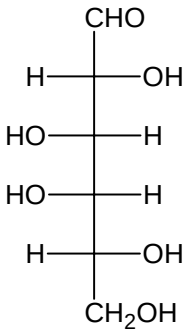


Nieznana jest konfiguracja na węglu 2. Jednak z treści zadania wiadomo, że monosacharydy są epimerami, a więc różnią się konfiguracją tylko na jednym centrum stereogenicznym. W podanych fragmentach heksoz, występują różnice na 4 atomie węgla, dlatego konfiguracja na 2 atomie węgla w obu związkach musi być taka sama.

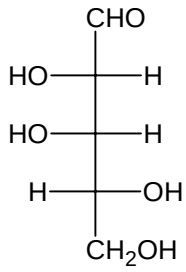
Skoro wiadomo, że związek **C** nie wykazuje czynności optycznej, musi on posiadać płaszczyznę symetrii, a zatem związkowi **C** odpowiada następujący wzór Fischera:



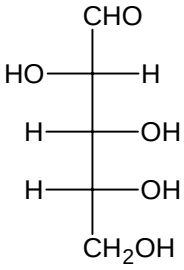
Oznacza to, ze związek **A** ma następującą strukturę (galaktoza):



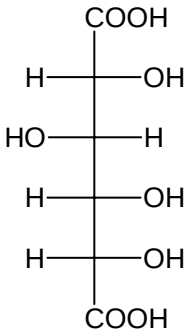
a pentoza **E** ma wzór:



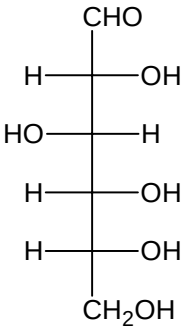
Wobec tego wzór pentozy **F** to:



i odpowiednio, związek **D** ma strukturę:



natomiast wyjściowa heksoza **B** to glukoza o wzorze:



c. Właściwości redukujące disacharydu są uwarunkowane obecnością grupy aldehydowej (w postacie hemiacetalowej), która nie uczestniczy w tworzeniu wiązania glikozydowego.

Punktacja:

a. Za poprawne wzory związków **A**, **B**, **C**, **D, E**, **F**, **G**	7×2 pkt.= 14 pkt.
b. Za wykazanie, że produkt utlenienia pentoz **E** i **F** to ten sam związek **G**	2 pkt
Za wyjaśnienie dlaczego związek C nie wykazuje czynności optycznej	2 pkt.
c. Za wyjaśnienie przyczyny redukujących właściwości disacharydu	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**

Uwaga: Jeżeli we wzorach są jakieś drobne błędy, ale jest poprawnie zaznaczona konfiguracja na atomach węgla 2-5 w heksozach i 2-4 w pentozach należy przyznać po 1 pkt. za wzór.